

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії
Кафедра програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ О. Н. Романюк

(підпис)

" ____ " _____ 202_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на курсову роботу з дисципліни "Алгоритми та структури даних"

Студенту:	
Факультету:	ІТКІ
Групи:	

ТЕМА: Розробка й аналіз ефективності алгоритмів і програм.

1. Завдання № 74

Сокобан (Sokoban). На ігровому полі розміром $M \times N$, що містить довільну конфігурацію стін та перешкод, розташовано комірника, K ящиків та K цільових комірок (складів). За один хід комірник може переміщуватися на сусідню вільну клітинку по горизонталі або вертикалі, а також штовхати перед собою рівно один ящик, якщо клітинка безпосередньо за ящиком є вільною. Тягнути ящики назад або переміщувати більше одного ящика одночасно заборонено. Мета полягає в тому, щоб розташувати всі K ящиків на цільові комірки за мінімальну кількість переміщень або штовхань (штовхань ящиків). Програма повинна забезпечувати як ручний режим проходження гри користувачем, так і автоматичний пошук та покрокову візуалізацію знайденого розв'язку за допомогою різних алгоритмів пошуку на графах станів. Передбачити виявлення «тупикових» (deadlock) станів, коли ящик потрапляє в кут чи глухий кут, звідки його неможливо вивести. Можливість інтегрувати ШІ

для вирішення завдання, реалізація щонайменше 2 алгоритмів для вирішення.

2. Постановка задачі

2.1. Обрати або розробити метод розв'язку завдання.

2.2. Розробити щонайменше два алгоритми розв'язку завдання для пошуку шляху в просторі станів:

- Алгоритм пошуку в ширину (BFS) для знаходження оптимального розв'язку на невеликих рівнях із мінімальною кількістю переміщень.
- Евристичний алгоритм A* (або IDA*) з евристикою на базі суми манхеттенських відстаней від ящиків до найближчих цілей (або задачі про призначення Hungarian algorithm) із відсіканням тупикових конфігурацій (Deadlock Detection).

Оцінити витрати часу та пам'яті, необхідні для реалізації розроблених алгоритмів.

2.3. Розробити необхідні класи та об'єкти (ігрове поле, стан системи, ящик, комірник, вузол дерева пошуку). Розробити функції та змінні класів.

2.4. Використовуючи технологію об'єктно-орієнтованого програмування, розробити програму для виконання завдання. У програмі мають використовуватися щонайменше дві з наведених нижче структур даних: масиви, стеки, деки, черги, списки, дерева, хеш-таблиці (наприклад, пріоритетна черга для відкритих станів та хеш-таблиця з хешуванням Zobrista для множини відвіданих станів Closed Set).

2.5. Програма має отримати дані з текстового файлу або графічного редактора (конфігурація рівня з символами стін, цілей, ящиків та гравця у стандартному форматі Sokoban), за допомогою об'єктно-орієнтованої технології реалізувати розроблений метод виконання завдання та вивести результати у графічному режимі на екран.

2.6. Програма повинна обчислювати та виводити на екран час роботи для кожного реалізованого алгоритму (чистий час пошуку розв'язку та час виконання одного ходу при анімації).

2.7. Програма повинна мати зручний для роботи інтерфейс із підтримкою візуалізації, покрокового відтворення та скасування ходів (Undo).

3. Вхідні дані

3.1. Розміри ігрового поля $M \times N$.

3.2. Початкова карта рівня, задана у текстовому файлі (координати стін, комірника, ящиків та цілей) або згенерована випадково/обрана зі списку рівнів.

3.3. Кількість ящиків K та відповідних цільових позицій.

3.4. Вибір режиму роботи (гра користувача або авторозв'язання) та вибір алгоритму

пошуку розв'язку (BFS чи A*).

4. Вихідні дані

4.1. Графічне відображення ігрового поля, стану розміщення ящиків та анімація послідовності переміщень комірника і штовхань.

4.2. Знайдена послідовність ходів (наприклад, напрямки U, D, L, R), загальна кількість кроків комірника та кількість виконаних штовхань ящиків (pushes).

4.3. Кількість досліджених станів (вузлів графа) та чистий час роботи кожного з алгоритмів.

Дата видачі "____" _____ 202_ р.	
Керівник: доцент кафедри ПЗ Ткаченко О.М. _____ (підпис)	Завдання отримав: _____ (підпис) _____ (ПІБ)